

Při měření budeš pořád převádět jednotky, sčítat, dělit a zaokrouhlovat. Než začneš, projdi si tyhle věci ze základní školy a z minulého tématu – samotné odchylky se pak naučíš snadno.

1. Jednotky a jejich převody **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI, Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Každou naměřenou hodnotu zapisuj číslem i jednotkou. Délku převádíš po desítkách ($1\text{ cm} = 10\text{ mm}$), hmotnost po tisících ($1\text{ kg} = 1\,000\text{ g}$), objem podle vztahu $1\text{ ml} = 1\text{ cm}^3$. Čas není desítkový: $1\text{ min} = 60\text{ s}$. Než výsledky porovnáš nebo sečteš, převed' je na stejnou jednotku.

$$1\text{ ml} = 1\text{ cm}^3 = 10^{-6}\text{ m}^3 \text{ objem} \quad 1\text{ g/cm}^3 = 1\,000\text{ kg/m}^3 \text{ hustota}$$

Příklad: Hladina v odměrce stoupla ze 42 ml na 57 ml. Jaký objem má ponořený kámen v m^3 ?

- $V = 57 - 42 = 15\text{ ml} = 15\text{ cm}^3$.
- $15\text{ cm}^3 = 15 \cdot 10^{-6}\text{ m}^3 = 1,5 \cdot 10^{-5}\text{ m}^3$.

Zkus sám:

- Převed' 0,5 mm na centimetry.
- Převed' $2,7\text{ g/cm}^3$ na kg/m^3 .

2. Aritmetický průměr **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Průměr spočítáš tak, že všechny hodnoty sečteš a součet vydělíš jejich počtem. Průměr leží vždy mezi nejmenší a největší hodnotou – to je rychlá kontrola. Jedna úplně odlišná hodnota (třeba překlep) průměr výrazně posune, proto ji při měření nejdřív vyřadíš jako hrubou chybu.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ aritmetický průměr}$$

Příklad: Hmotnost mince jsme vážili pětkrát: 3,6 g; 3,7 g; 3,5 g; 3,6 g; 3,6 g. Jaký je průměr?

- Součet: $3,6 + 3,7 + 3,5 + 3,6 + 3,6 = 18,0\text{ g}$.
- Průměr: $18,0 : 5 = 3,6\text{ g}$.

Zkus sám:

- Spočítej průměr čísel 1,5; 1,2; 1,8; 1,3.
- Časy 8,2 s; 8,4 s; 8,3 s; 8,3 s – jaký je průměr?

3. Číselná osa a absolutní hodnota **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Absolutní hodnota čísla je jeho vzdálenost od nuly na číselné ose, proto nikdy není záporná: $|-3| = 3$, $|3| = 3$. Vzdálenost dvou čísel a a b je $|a - b|$. Právě takhle se počítá odchylka jednotlivého měření od průměru – jestli je měření větší, nebo menší než průměr, nehraje roli.

$$|a - b| \text{ vzdálenost čísel } a \text{ a } b \text{ na ose}$$

Příklad: Průměr je 120,3 cm. Jaká je odchylka měření 120,1 cm a měření 120,6 cm?

- $|120,1 - 120,3| = |-0,2| = 0,2\text{ cm}$.
- $|120,6 - 120,3| = 0,3\text{ cm}$.

Zkus sám:

- Spočítej $|-3,2 - 1,5|$.
- Průměr je 18,2 s. Jaká je odchylka měření 17,9 s?

4. Zaokrouhlování a platné číslice ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Zaokrouhluješ podle první vynechané číslice: 0–4 dolů, 5–9 nahoru. Platné číslice se počítají od první nenulové: 0,046 má dvě platné číslice. Výsledek měření nesmí mít víc číslic, než odpovídá přesnosti – odchylku zaokrouhli na jednu platnou číslici a průměr na stejné desetinné místo.

Příklad: Zapiš správně $l = 25,3478$ cm s odchylkou 0,23 cm.

1. Odchylku zaokrouhli na 1 platnou číslici: 0,2 cm (desetiny).
2. Průměr zaokrouhli na desetiny: 25,3 cm.
3. Zápis: $l = (25,3 \pm 0,2)$ cm.

Zkus sám:

1. Zaokrouhli 998,75 na celé jednotky.
2. Kolik platných číslic má číslo 0,084?

5. Procenta – jakou část tvoří odchylka ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Počet procent zjistíš tak, že část vydělíš celkem a vynásobíš stem. Relativní odchylka je právě takové procento: jak velkou část naměřené hodnoty tvoří odchylka. Pozor na jednotky – část i celek musí být ve stejné jednotce. Výsledek 0,016 je 1,6 %, ne 0,016 %.

$$p = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 100 \% \text{ počet procent}$$

Příklad: Délka je 25 cm s odchylkou 0,4 cm. Kolik procent délky tvoří odchylka?

1. $\frac{0,4}{25} = 0,016$.
2. $0,016 \cdot 100 \% = 1,6 \%$.

Zkus sám:

1. Kolik procent je 3 g z 1 000 g?
2. Kolik procent je 0,2 s z 1,43 s? (zaokrouhli na celá procenta)

Kde se to doučit

- **Fyzikální kabinet – Zpracování dat: přímé měření** – průměr, odchylky a správný zápis výsledku na řešeném příkladu
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-prime-mereni.php>
- **Fyzikální kabinet – Trénink zpracování přímého měření** – vygeneruje naměřené hodnoty a zkontroluje tvůj výpočet
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/trenink-prime-mereni.php>
- **Umíme fyziku – Odchylky a zaokrouhlování** – procvičení odchylek a zaokrouhlování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-odchylky-a-zaokrouhlovani>

Výsledky ke kontrole

- **1. Jednotky a jejich převody:** 1) 0,05 cm; 2) 2 700 kg/m³
- **2. Aritmetický průměr:** 1) 1,45; 2) 8,3 s
- **3. Číselná osa a absolutní hodnota:** 1) 4,7; 2) 0,3 s
- **4. Zaokrouhlování a platné číslice:** 1) 999; 2) dvě
- **5. Procenta – jakou část tvoří odchylka:** 1) 0,3 %; 2) asi 14 %